Difuzarea unei valori – justificare O(log P)

- D – celula din memoria comună ce trebuie difuzată
- Folosim un tablou A[1:N]

procedure BROADCAST (D, N, A)

Pas 1: Procesorul P1

1.1. citește valoarea din D

1.2. o memorează în propria memorie

1.3. o scrie în A[1]

Pas 2:

fa i := 0 to (log N -1) ->

fa j := 2^i+1 to $2^{(i+1)}$ do in parallel

Procesor Pj

2.1. citește valoarea din A[j-2^i]

2.2. o memorează în propria memorie

2.3. o scrie în A[j]

af

af

Operații cu vectori – broadcast

Pas 1: (Procesorul P_1)

```
int t;/* t locala P1 */
t = D;
A[1] = t;
```

Pas 2:

```
for [i = 0 to (log N -1)] {
     process Pj[j = 2^i+1 to 2^i+1]{ /*(Procesor Pj)*/
          int t; /* t locală Pj */
          t = A[j-2^i];
          A[j] = t;
     }
}
```